Arbeit und Leistung

Aufgaben · Mittelstufe

Kurze Wiederholung von Arbeit und Leistung und eine Aufgabe zur Hubarbeit beim Treppensteigen.

Inhalt

1. Grundlagen 2
2. Aufgabe: Treppensteigen 3
3. Lösungen 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Grundlagen

Mechanische Arbeit ist W = F · s, Leistung ist Arbeit pro Zeit: P = W / t. Die Einheit der Leistung ist 1 W = 1 J/s.

> **Schlagworte**
> W = F · s · P = W / t · Watt

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Aufgabe: Treppensteigen

Eine Person mit 70 kg steigt in 12 s eine 4,5 m hohe Treppe hinauf. Berechne die Hubarbeit und die Leistung.

Schlagworte

Hubarbeit

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Lösungen

$W = 70\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \text{m/s}^2 \cdot 4{,}5\ \text{m} \sim 3{,}1\ \text{kJ}$ und $P \sim 260\ \text{W}$.

Schlagworte

Lösung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.